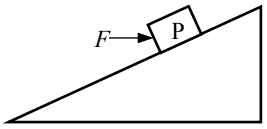
2005 年高考理综全国卷 II 物理部分（黑龙江、吉林、广西等用）

二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

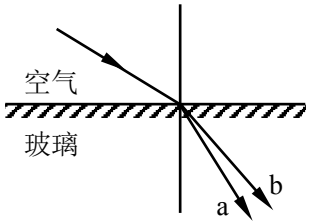
14．如图所示，位于光滑固定斜面上的小物块 P 受到一水平向右的推力 F 的作用。已知物块 P 沿斜面加速下滑。现保持 F 的方向不变，使其减小，则加速度（　　）



（A）一定变小　　（B）一定变大

（C）一定不变　　（D）可能变小，可能变大，也可能不变

15．一束复色光由空气射向玻璃，发生折射而分为 a、b 两束单色光，其传播方向如图所示。设玻璃对 a、b 的折射率分别为 n_a 和 n_b，a、b 在玻璃中的传播速度分别为 v_a 和 v_b，则（　　）



（A）$n_a > n_b$　　（B）$n_a < n_b$

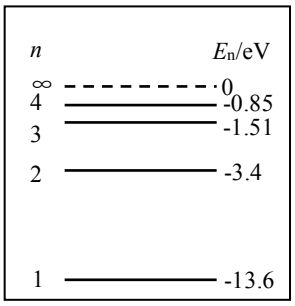
（C）$v_a > v_b$　　（D）$v_a < v_b$

16．对于定量气体，可能发生的过程是（　　）

（A）等压压缩，温度降低　　（B）等温吸热，体积不变

（C）放出热量，内能增加　　（D）绝热压缩，内能不变

17．图中画出了氢原子的 4 个能级，并注明了相应的能量 E。处在 $n=4$ 的能级的一群氢原子向低能级跃迁时，能够发出若干种不同频率的光波。已知金属钾的逸出功为 2.22 eV。在这些光波中，能够从金属钾的表面打出光电子的总共有（　　）



（A）二种　（B）三种　（C）四种　（D）五种

18．已知引力常量 G、月球中心到地球中心的距离 R 和月球绕地球运行的周期 T。仅利用这三个数据，可以估算出的物理量有（　　）

（A）月球的质量　　（B）地球的质量

（C）地球的半径　　（D）月球绕地球运行速度的大小

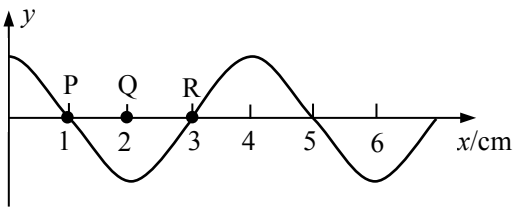
19．一简谐横波沿 x 轴正方向传播，某时刻其波形如图所示。下列说法正确的是（　　）

（A）由波形图可知该波的波长

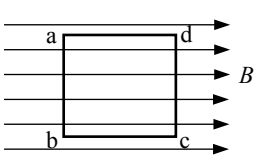
（B）由波形图可知该波的周期

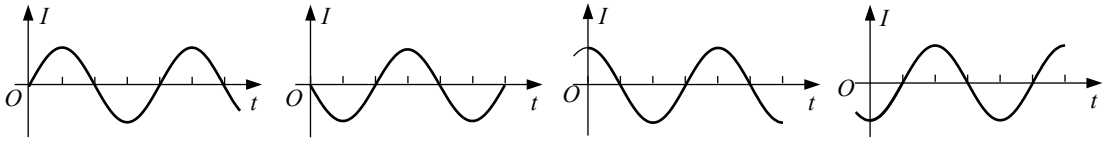
（C）经 1/4 周期后质元 P 运动到 Q 点

（D）经 1/4 周期后质元 R 的速度变为零



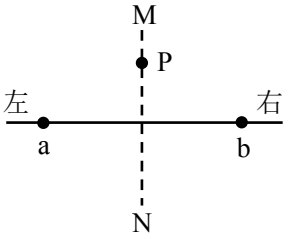
20．处在匀强磁场中的矩形线圈 abcd，以恒定的角速度绕 ab 边转动，磁场方向平行于纸面并与 ab 垂直。在 $t=0$ 时刻，线圈平面与纸面重合（如图），线圈的 cd 边离开纸面向外运动。若规定由 a→b→c→d→a 方向的感应电流为正，则能反映线圈中感应电流 I 随时间 t 变化的图线是（　　）





（A）　（B）　（C）　（D）

21．图中 a、b 是两个点电荷，它们的电量分别为 Q_1、Q_2，MN 是 ab 连线的中垂线，P 是中垂线上的一点。下列哪中情况能使 P 点场强方向指向 MN 的左侧？（　　）



（A）Q_1、Q_2 都是正电荷，且 $Q_1<Q_2$

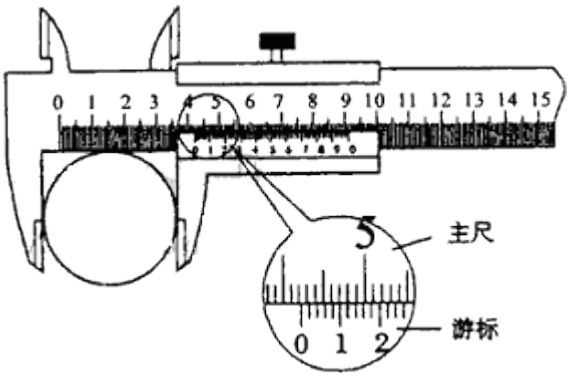
（B）Q_1 是正电荷，Q_2 是负电荷，且 $Q_1>|Q_2|$

（C）Q_1 是负电荷，Q_2 是正电荷，且 $|Q_1|<Q_2$

（D）Q_1、Q_2 都是负电荷，且 $|Q_1|>|Q_2|$

22．（17 分）

（1）用游标为 50 分度的卡尺（测量值可准确到 0.02mm）测定某圆柱的直径时，卡尺上的示数如图。可读出圆柱的直径为_____mm。



（2）利用图 1 所示的电路测量电流表 mA 的内阻 R_A。图中 R_1、R_2 为电阻，K_1、K_2 为电键，B 是电源（内阻可忽略）。

①根据图 1 所给出的电路原理图，在图 2 的实物图上连线。

②已知 $R_1=140\Omega$，$R_2=60\Omega$。当电键 K_1 闭合、K_2 断开时，电流表读数为 6.4mA；当 K_1、K_2 均闭合时，电流表读数为 8.5mA。由此可以求出 $R_A=$_____Ω。（保留 2 位有效数字）

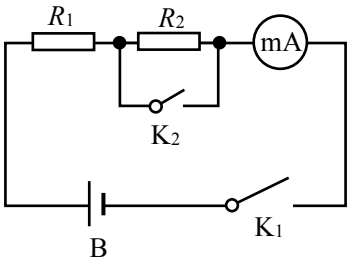


图 1

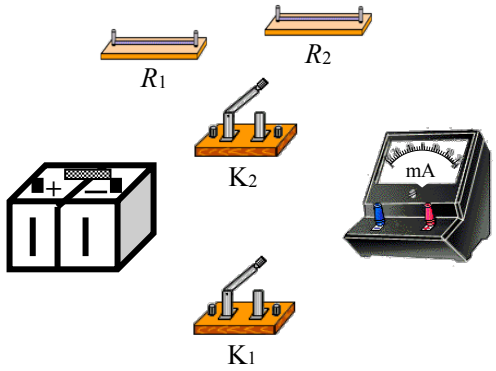


图 2

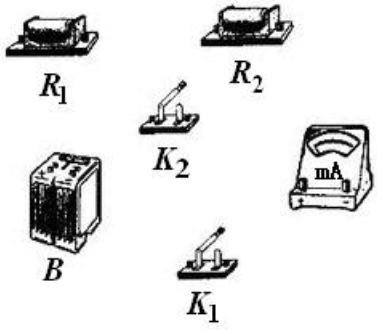
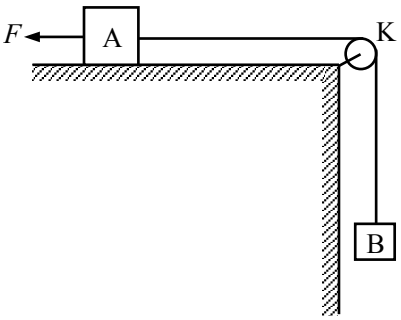
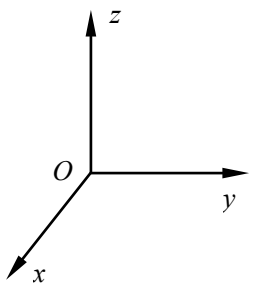


图 2

23．（16 分）如图所示，在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮 K，一条不可伸长的轻绳绕过 K 分别与物块 A、B 相连，A、B 的质量分别为 m_A、m_B。开始时系统处于静止状态。现用一水平恒力 F 拉物块 A，使物块 B 上升。已知当 B 上升距离为 h 时，B 的速度为 v。求此过程中物块 A 克服摩擦力所做的功。重力加速度为 g。

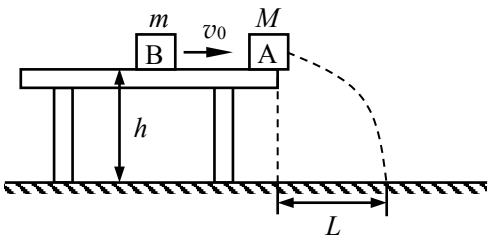


24．（19 分）在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系 $Oxyz$（z 轴正方向竖直向上），如图所示。已知电场方向沿 z 轴正方向，场强大小为 E；磁场方向沿 y 轴正方向，磁感应强度的大小为 B；重力加速度为 g。问：一质量为 m、带电量为 $+q$ 的从原点出发的质点能否在坐标轴（x，y，z）上以速度 v 做匀速运动？若能，m、q、E、B、v 及 g 应满足怎样的关系？若不能，说明理由。



25．（20 分）质量为 M 的小物块 A 静止在离地面高 h 的水平桌面的边缘，质量为 m 的小物

块 B 沿桌面向 A 运动以速度 v_0 与之发生正碰（碰撞时间极短）。碰后 A 离开桌面，其落地点离出发点的水平距离为 L。碰后 B 反向运动。求 B 后退的距离。已知 B 与桌面间的动摩擦因数为 μ。重力加速度为 g。



2005 年高考理综全国卷 II 物理部分（黑龙江、吉林、广西等用）参考答案

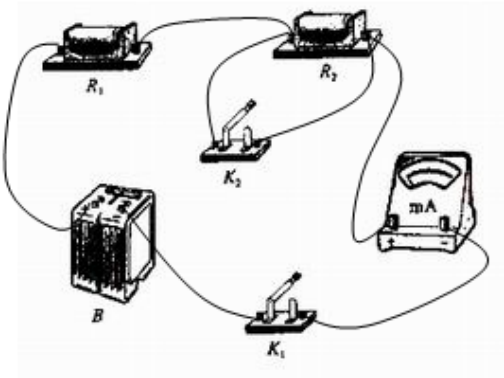
14．B　　15．AD　　16．AC　　17．C

18．BD　　19．AD　　20．C　　21．ACD

22．答案：（1）42.12

（2）43Ω

电路见图



23．解：由于连结 AB 绳子在运动过程中未松，故 AB 有一样的速度大小，对 AB 系统，由功能关系有：

$Fh-W-m_Bgh=(m_A+m_B)v^2/2$

求得：$W=Fh-m_Bgh-\frac{1}{2}(m_A+m_B)v^2$

24．解：能

第一种情况：$mg>qE$，由平衡条件知洛仑兹力 f 沿 z 轴正向，粒子以 v 沿 x 轴正向运动由匀速运动易知其条件是：$mg-qE=qvB$

第二种情况：$mg<qE$，则 f 沿 z 轴负方向 ，粒子以 v 沿 x 轴负向运动，由匀速运动知条件是：$qE-mg=qvB$

25．解：设 AB 碰后 A 的速度为 v_1，则 A 平抛有：$h=\frac{1}{2}gt^2$，$L=v_1t$

求得：$v_1=L\sqrt{\frac{g}{2h}}$　　①

设碰后 B 的速度为 v_2，则对 AB 碰撞过程由动量守恒有：$mv_0=Mv_1-mv_2$　　②

设 B 后退距离为 s，对 B 后退直至停止过程，由动能定理：$\mu mgs=\frac{1}{2}mv_2^2$　　③

由①②③解得：$s=\frac{1}{2\mu g}(\frac{ML}{m}\sqrt{\frac{g}{2h}}-v_0)^2$